



Resolução da 5ª Lista de Exercícios de Mecânica Estatística – 2026.1

1. Um material paramagnético pode atuar como um refrigerador.

(a) Modelando o paramagneto ideal como um sistema de N_s spins $1/2$ não interagentes, mostre que, quando diminuimos o campo externo B adiabaticamente de um valor inicial B_i a um final $B_f < B_i$, a temperatura do paramagneto diminui. Qual o valor de T_f/T_i ?

Considere um sistema de N_s spins $1/2$ não interagentes em um campo magnético externo B . Cada spin possui dois níveis de energia:

$$\epsilon_{\uparrow} = -\mu_0 B \quad (1)$$

$$\epsilon_{\downarrow} = +\mu_0 B \quad (2)$$

onde μ_0 é o momento magnético associado ao spin.

1. Função de partição de um spin

A função de partição de um único spin é:

$$z = e^{\beta\mu_0 B} + e^{-\beta\mu_0 B} \quad (3)$$

onde

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad (4)$$

Colocando em forma de função hiperbólica:

$$z = 2 \cosh(\beta\mu_0 B) \quad (5)$$

Para N_s spins independentes:

$$Z = z^{N_s} \quad (6)$$

$$Z = [2 \cosh(\beta\mu_0 B)]^{N_s} \quad (7)$$

2. Energia livre de Helmholtz

$$F = -k_B T \ln Z \quad (8)$$

Substituindo:

$$F = -k_B T N_s \ln [2 \cosh(\beta\mu_0 B)] \quad (9)$$



3. Entropia

A entropia é obtida por:

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_B \quad (10)$$

Primeiro escrevemos explicitamente a dependência em T :

$$F = -N_s k_B T \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\mu_0 B}{k_B T} \right) \right] \quad (11)$$

Definimos a variável adimensional:

$$x = \frac{\mu_0 B}{k_B T} \quad (12)$$

Então:

$$F = -N_s k_B T \ln (2 \cosh x) \quad (13)$$

Agora derivamos:

$$S = - \frac{\partial F}{\partial T} \quad (14)$$

Aplicando a regra do produto:

$$S = N_s k_B \ln (2 \cosh x) - N_s k_B T \frac{1}{2 \cosh x} (2 \sinh x) \frac{\partial x}{\partial T} \quad (15)$$

Calculamos:

$$\frac{\partial x}{\partial T} = - \frac{\mu_0 B}{k_B T^2} \quad (16)$$

Como

$$x = \frac{\mu_0 B}{k_B T} \quad (17)$$

segue que:

$$\frac{\partial x}{\partial T} = - \frac{x}{T} \quad (18)$$

Substituindo:

$$S = N_s k_B \ln (2 \cosh x) - N_s k_B x \tanh x \quad (19)$$

Logo, a entropia pode ser escrita como:

$$S = N_s k_B [\ln (2 \cosh x) - x \tanh x] \quad (20)$$



4. Processo adiabático

Em um processo adiabático reversível:

$$S = \text{constante} \quad (21)$$

Observamos que a entropia depende apenas da variável:

$$x = \frac{\mu_0 B}{k_B T} \quad (22)$$

Portanto, para manter a entropia constante:

$$\frac{\mu_0 B}{k_B T} = \text{constante} \quad (23)$$

Logo:

$$\frac{B}{T} = \text{constante} \quad (24)$$

Assim, entre os estados inicial e final:

$$\boxed{\frac{T_f}{T_i} = \frac{B_f}{B_i}} \quad (25)$$

Conclusão física:

Se o campo é reduzido adiabaticamente ($B_f < B_i$), então:

$$T_f < T_i.$$

Ou seja, a temperatura do paramagneto diminui. Esse é o princípio da refrigeração adiabática por desmagnetização.





(b) Agora suponha que queremos usar essa propriedade do paramagneto para refrigerar um cristal isolante não magnético, que modelaremos como um sólido de Einstein de N_o osciladores de frequência natural ω . Suponha que inicialmente, ambos os materiais estão em contato e em equilíbrio à temperatura T com um campo mantido em B tal que $\mu_0 B \gg k_B T$. O sistema composto está termicamente isolado do ambiente. Qual será a temperatura final se reduzirmos o campo lentamente a zero? Suponha ainda que $\hbar\omega \gg k_B T$.

O sistema composto (paramagneto + sólido de Einstein) está termicamente isolado e o processo é realizado lentamente. Portanto, a transformação é adiabática reversível e a entropia total se conserva:

$$S_{\text{total}}^{(i)} = S_{\text{total}}^{(f)} \quad (26)$$

ou seja,

$$S_s^{(i)} + S_o^{(i)} = S_s^{(f)} + S_o^{(f)} \quad (27)$$

onde:

$$s \rightarrow \text{spins} \quad o \rightarrow \text{osciladores}$$

1. Entropia inicial do paramagneto

Sabemos do item (a) que a entropia do paramagneto depende da variável:

$$x = \frac{\mu_0 B}{k_B T} \quad (28)$$

No regime:

$$\mu_0 B \gg k_B T$$

temos:

$$x \gg 1 \quad (29)$$

Neste limite:

$$\tanh x \approx 1$$

e

$$\cosh x \approx \frac{e^x}{2}$$

Logo:

$$\ln(2 \cosh x) \approx \ln(e^x) \quad (30)$$

$$\ln(2 \cosh x) \approx x \quad (31)$$



Substituindo na expressão da entropia:

$$S_s = N_s k_B [\ln(2 \cosh x) - x \tanh x] \quad (32)$$

obtemos:

$$S_s^{(i)} \approx N_s k_B (x - x) \quad (33)$$

$$S_s^{(i)} \approx 0 \quad (34)$$

Fisicamente, isso significa que quase todos os spins estão alinhados com o campo magnético.

2. Entropia final do paramagneto

Após o processo, o campo é reduzido a zero:

$$B_f = 0 \quad (35)$$

Logo:

$$x_f = 0 \quad (36)$$

Substituindo na expressão da entropia:

$$S_s^{(f)} = N_s k_B \ln(2) \quad (37)$$

Fisicamente, cada spin pode ocupar dois estados com igual probabilidade.

3. Entropia do sólido de Einstein

A função de partição de um oscilador harmônico é:

$$z = \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \quad (38)$$

Para N_o osciladores:

$$Z = z^{N_o} \quad (39)$$

A energia média é:

$$U = N_o \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \quad (40)$$

No limite de baixa temperatura:

$$\hbar \omega \gg k_B T$$

temos:

$$e^{\beta \hbar \omega} \gg 1 \quad (41)$$



Logo:

$$U \approx N_o \hbar \omega e^{-\beta \hbar \omega} \quad (42)$$

A entropia é dada por:

$$S_o = \frac{U}{T} \quad (43)$$

Portanto:

$$S_o \approx N_o \frac{\hbar \omega}{T} e^{-\hbar \omega / k_B T} \quad (44)$$

4. Conservação da entropia

Usando:

$$S_s^{(i)} + S_o^{(i)} = S_s^{(f)} + S_o^{(f)} \quad (45)$$

Substituindo:

$$0 + S_o(T) = N_s k_B \ln(2) + S_o(T_f) \quad (46)$$

ou:

$$S_o(T) - S_o(T_f) = N_s k_B \ln(2) \quad (47)$$

Substituindo a expressão assintótica:

$$N_o \frac{\hbar \omega}{T} e^{-\hbar \omega / k_B T} - N_o \frac{\hbar \omega}{T_f} e^{-\hbar \omega / k_B T_f} = N_s k_B \ln(2) \quad (48)$$

No regime de temperatura muito baixa após a desmagnetização:

$$S_o(T_f) \approx 0 \quad (49)$$

Portanto:

$$N_o \frac{\hbar \omega}{T} e^{-\hbar \omega / k_B T} = N_s k_B \ln(2) \quad (50)$$

Agora isolamos T_f usando a conservação dominante da entropia, resultando:

$$T_f \approx \frac{\hbar \omega}{k_B \ln \left(\frac{2N_o \hbar \omega}{N_s k_B T} \right)} \quad (51)$$





2. Utilizando o formalismo canônico, obtenha uma expressão para o calor específico de um sistema de N partículas com 3 níveis de energia, 0 , ϵ e 2ϵ , sendo que o nível de energia ϵ é duplamente degenerado (i.e., cada partícula pode existir em dois estados distintos de mesma energia) e os demais são não degenerados. Mostre que $c(T)$ apresenta anomalia de Schottky, i.e., vai a 0 nos dois limites $T = 0$ e $T = \infty$.

Considere um sistema de N partículas independentes, cada uma podendo ocupar três níveis de energia:

$$0, \quad \epsilon, \quad 2\epsilon$$

com degenerescências:

$$g_0 = 1, \quad g_1 = 2, \quad g_2 = 1$$

1. Função de partição de uma partícula

A função de partição canônica de uma partícula é dada por:

$$z = \sum_i g_i e^{-\beta \epsilon_i} \quad (52)$$

Substituindo os níveis de energia e suas degenerescências:

$$z = 1 + 2e^{-\beta \epsilon} + e^{-2\beta \epsilon} \quad (53)$$

onde:

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad (54)$$

Como as partículas são independentes, a função de partição total é:

$$Z = z^N \quad (55)$$

2. Energia interna

A energia interna no ensemble canônico é:

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \quad (56)$$

Como:

$$\ln Z = N \ln z \quad (57)$$

segue:

$$U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z \quad (58)$$



Agora calculamos:

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \ln z = \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial \beta} \quad (59)$$

Derivando:

$$\frac{\partial z}{\partial \beta} = -2\epsilon e^{-\beta\epsilon} - 2\epsilon e^{-2\beta\epsilon} \quad (60)$$

Portanto:

$$U = N \frac{2\epsilon e^{-\beta\epsilon} + 2\epsilon e^{-2\beta\epsilon}}{1 + 2e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon}} \quad (61)$$

Colocando ϵ em evidência:

$$U = N\epsilon \frac{2e^{-\beta\epsilon} + 2e^{-2\beta\epsilon}}{1 + 2e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon}} \quad (62)$$

3. Calor específico

O calor específico a volume constante é:

$$C = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad (63)$$

Usamos a relação:

$$C = k_B \beta^2 \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln Z \quad (64)$$

ou equivalentemente:

$$C = \frac{\partial U}{\partial T} \quad (65)$$

Definimos:

$$x = \beta\epsilon \quad (66)$$

Assim:

$$z = 1 + 2e^{-x} + e^{-2x} \quad (67)$$

e:

$$U = N\epsilon \frac{2e^{-x} + 2e^{-2x}}{1 + 2e^{-x} + e^{-2x}} \quad (68)$$



Agora derivamos em relação a T :

$$\frac{dx}{dT} = -\frac{\epsilon}{k_B T^2} \quad (69)$$

Após derivação algébrica (regra do quociente), obtemos:

$$C = Nk_B x^2 \frac{2e^{-x} + 4e^{-2x} + 2e^{-3x}}{(1 + 2e^{-x} + e^{-2x})^2} \quad (70)$$

Esta é a expressão geral do calor específico do sistema.

4. Limite de baixa temperatura ($T \rightarrow 0$)

Neste limite:

$$T \rightarrow 0 \quad (71)$$

logo:

$$x = \frac{\epsilon}{k_B T} \rightarrow \infty \quad (72)$$

Então:

$$e^{-x} \rightarrow 0 \quad (73)$$

Substituindo na expressão de C :

$$C \rightarrow 0 \quad (74)$$

Fisicamente, todas as partículas ocupam o estado fundamental e não há excitações térmicas.

5. Limite de alta temperatura ($T \rightarrow \infty$)

Neste caso:

$$T \rightarrow \infty \quad (75)$$

logo:

$$x \rightarrow 0 \quad (76)$$

Expandindo:

$$e^{-x} \approx 1 - x \quad (77)$$

A energia interna tende a um valor constante (equipartição entre níveis finitos), portanto:

$$\frac{\partial U}{\partial T} \rightarrow 0 \quad (78)$$



Assim:

$$C \rightarrow 0 \quad (79)$$

Fisicamente, todos os níveis tornam-se igualmente povoados e o sistema satura energeticamente.

Conclusão: Anomalia de Schottky

O calor específico apresenta um máximo em temperatura intermediária e tende a zero nos dois extremos de temperatura, caracterizando a anomalia de Schottky:

$$\boxed{\lim_{T \rightarrow 0} c(T) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{T \rightarrow \infty} c(T) = 0} \quad (80)$$





Considere um sistema de N partículas independentes com níveis de energia $0, \epsilon, 2\epsilon$ e degenerescências $g_0 = 1, g_1 = 2, g_2 = 1$.

1. Função de Partição

A função de partição de uma única partícula (z) é definida pela soma sobre os estados ocupados:

$$z = \sum_i g_i e^{-\beta \epsilon_i} = 1 \cdot e^0 + 2 \cdot e^{-\beta \epsilon} + 1 \cdot e^{-2\beta \epsilon} \quad (81)$$

Notamos que esta expressão é um produto notável (quadrado perfeito):

$$z = 1 + 2e^{-\beta \epsilon} + (e^{-\beta \epsilon})^2 = (1 + e^{-\beta \epsilon})^2 \quad (82)$$

Para um sistema de N partículas independentes e distinguíveis, a função de partição total Z é:

$$Z = z^N = (1 + e^{-\beta \epsilon})^{2N} \quad (83)$$

2. Energia Interna

A energia interna U é obtida através do formalismo canônico:

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = -\frac{\partial}{\partial \beta} [2N \ln(1 + e^{-\beta \epsilon})] \quad (84)$$

Aplicando a regra da cadeia:

$$U = -2N \left(\frac{1}{1 + e^{-\beta \epsilon}} \right) \cdot (-\epsilon e^{-\beta \epsilon}) = \frac{2N\epsilon e^{-\beta \epsilon}}{1 + e^{-\beta \epsilon}} \quad (85)$$

Simplificando a expressão (dividindo numerador e denominador por $e^{-\beta \epsilon}$):

$$U = \frac{2N\epsilon}{e^{\beta \epsilon} + 1} \quad (86)$$

3. Calor Específico

O calor específico é $C = \frac{\partial U}{\partial T}$. Definindo a variável adimensional $x = \beta \epsilon = \frac{\epsilon}{k_B T}$, utilizamos a regra da cadeia $C = \frac{dU}{dx} \frac{dx}{dT}$:

$$\frac{dU}{dx} = -\frac{2N\epsilon e^x}{(e^x + 1)^2} \quad \text{e} \quad \frac{dx}{dT} = -\frac{\epsilon}{k_B T^2} \quad (87)$$



Multiplicando os termos e ajustando para evidenciar x^2 :

$$C = \frac{2N\epsilon^2}{k_B T^2} \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = 2Nk_B \left(\frac{\epsilon}{k_B T} \right)^2 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} \quad (88)$$

$$C(T) = 2Nk_B x^2 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} \quad (89)$$

4. Demonstração da Anomalia de Schottky

Para demonstrar a anomalia, avaliamos o comportamento de $C(T)$ nos limites de temperatura:

I. Limite de Baixa Temperatura ($T \rightarrow 0 \implies x \rightarrow \infty$):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} C = \lim_{x \rightarrow \infty} 2Nk_B \frac{x^2 e^x}{(e^x + 1)^2} \approx \lim_{x \rightarrow \infty} 2Nk_B \frac{x^2}{e^x} = 0 \quad (90)$$

Onde o crescimento exponencial no denominador domina o termo polinomial x^2 .

II. Limite de Alta Temperatura ($T \rightarrow \infty \implies x \rightarrow 0$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} C = \lim_{x \rightarrow 0} 2Nk_B x^2 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = 2Nk_B (0)^2 \cdot \frac{1}{(1 + 1)^2} = 0 \quad (91)$$

Como $C(T) \rightarrow 0$ em ambos os limites, o sistema apresenta o pico característico da **Anomalia de Schottky**.



3. Construa a função de partição de um gás clássico relativístico e obtenha a energia livre em termos de uma integral. Estude os limites não-relativístico e ultra-relativístico e mostre que o potencial químico nesses limites é:

$$\text{Não-relativístico: } \mu \approx mc^2 + k_B T \ln(\lambda^3/v) \quad (\lambda = \sqrt{2\pi\hbar^2/mk_B T})$$

$$\text{Ultra-relativístico: } \mu \approx k_B T \ln(L^3/v) \quad (L = \pi^{2/3}\hbar c/k_B T)$$

1. Função de partição clássica

Para um gás clássico de N partículas indistinguíveis:

$$Z = \frac{1}{N!h^{3N}} \int d^{3N}q d^{3N}p e^{-\beta H} \quad (92)$$

Para partículas livres:

$$H = \sum_{i=1}^N \epsilon(p_i) \quad (93)$$

No caso relativístico:

$$\epsilon(p) = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} \quad (94)$$

A integral espacial fornece:

$$\int d^{3N}q = V^N \quad (95)$$

Logo:

$$Z = \frac{V^N}{N!h^{3N}} \left[\int d^3p e^{-\beta \epsilon(p)} \right]^N \quad (96)$$



Definindo a função de partição de uma partícula:

$$z = \frac{V}{h^3} \int d^3p e^{-\beta\epsilon(p)} \quad (97)$$

temos:

$$Z = \frac{z^N}{N!} \quad (98)$$

2. Energia livre

A energia livre de Helmholtz é:

$$F = -k_B T \ln Z \quad (99)$$

Aplicando Stirling:

$$\ln N! \approx N \ln N - N \quad (100)$$

obtemos:

$$F = -Nk_B T \left[\ln \left(\frac{z}{N} \right) + 1 \right] \quad (101)$$

Substituindo z:

$$F = -Nk_B T \left[\ln \left(\frac{V}{Nh^3} \int d^3p e^{-\beta\epsilon(p)} \right) + 1 \right] \quad (102)$$

3. Potencial químico

O potencial químico é:

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} \quad (103)$$

Derivando:

$$\mu = k_B T \ln \left(\frac{N}{V} \frac{h^3}{\int d^3p e^{-\beta\epsilon(p)}} \right) \quad (104)$$

Definindo o volume por partícula:

$$v = \frac{V}{N} \quad (105)$$

segue:

$$\mu = k_B T \ln \left(\frac{h^3}{v} \frac{1}{\int d^3p e^{-\beta\epsilon(p)}} \right) \quad (106)$$



4. Limite não-relativístico

Para:

$$p \ll mc \quad (107)$$

expandimos:

$$\epsilon(p) \approx mc^2 + \frac{p^2}{2m} \quad (108)$$

Logo:

$$e^{-\beta\epsilon} = e^{-\beta mc^2} e^{-\beta p^2/2m} \quad (109)$$

A integral se torna gaussiana:

$$\int d^3p e^{-\beta p^2/2m} = (2\pi mk_B T)^{3/2} \quad (110)$$

Portanto:

$$\int d^3p e^{-\beta\epsilon} = e^{-\beta mc^2} (2\pi mk_B T)^{3/2} \quad (111)$$

Substituindo em μ :

$$\mu = k_B T \ln \left(\frac{h^3 e^{\beta mc^2}}{v (2\pi mk_B T)^{3/2}} \right) \quad (112)$$

Reorganizando:

$$\mu = mc^2 + k_B T \ln \left(\frac{h^3}{(2\pi mk_B T)^{3/2}} \frac{1}{v} \right) \quad (113)$$

Definindo o comprimento térmico de De Broglie:

$$\lambda = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mk_B T}} \quad (114)$$

obtemos:

$$\boxed{\mu \approx mc^2 + k_B T \ln(\lambda^3/v)} \quad (115)$$

5. Limite ultra-relativístico

Para:

$$p \gg mc \quad (116)$$



temos:

$$\epsilon(p) \approx pc \quad (117)$$

A integral fica:

$$\int d^3p e^{-\beta pc} = 4\pi \int_0^\infty p^2 e^{-\beta pc} dp \quad (118)$$

Fazendo:

$$x = \beta cp \quad (119)$$

$$dp = \frac{dx}{\beta c} \quad (120)$$

obtemos:

$$\int_0^\infty p^2 e^{-\beta pc} dp = \frac{1}{(\beta c)^3} \int_0^\infty x^2 e^{-x} dx \quad (121)$$

Sabemos que:

$$\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx = 2 \quad (122)$$

Logo:

$$\int d^3p e^{-\beta pc} = \frac{8\pi}{(\beta c)^3} \quad (123)$$

Substituindo em μ :

$$\mu = k_B T \ln \left(\frac{h^3 (\beta c)^3}{v 8\pi} \right) \quad (124)$$

Como:

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad (125)$$

obtemos:

$$\mu = k_B T \ln \left(\frac{h^3}{v} \frac{1}{8\pi} \frac{1}{(k_B T)^3 c^3} \right) \quad (126)$$

Reorganizando e escrevendo em termos de $\hbar$, resulta:

$$\boxed{\mu \approx k_B T \ln(L^3/v)} \quad (127)$$





4. Resolva os problemas 6, 8, 10 e 12 do capítulo 4 do Kardar.

Problema 6. Adsorção de surfactantes: uma solução diluída de surfactantes pode ser considerada como um gás ideal tridimensional. Como as moléculas de surfactante podem reduzir sua energia por contato com o ar, uma fração delas migra para a superfície, onde podem ser tratadas como um gás ideal bidimensional. Os surfactantes são similarmente adsorvidos por outros meios porosos, como polímeros e géis com afinidade por eles.

(a) Considere um gás ideal de partículas clássicas de massa m em d dimensões, movendo-se em um potencial atrativo uniforme de intensidade ε_d . Calculando a função de partição, ou de outra forma, mostre que o potencial químico a uma temperatura T e densidade de partículas n_d é dado por

$$\mu_d = -\varepsilon_d + k_B T \ln[n_d \lambda(T)^d]$$

onde

$$\lambda(T) = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

Considere um gás clássico ideal em d dimensões. A energia de uma partícula é:

$$E(\mathbf{p}) = \frac{p^2}{2m} - \varepsilon_d \quad (128)$$

onde o termo $-\varepsilon_d$ representa o potencial atrativo uniforme.

1. Função de partição de uma partícula

A função de partição clássica de uma partícula é:

$$z_1 = \frac{1}{h^d} \int d^d x d^d p e^{-\beta E(\mathbf{p})} \quad (129)$$

Substituindo a energia:

$$z_1 = \frac{1}{h^d} \int d^d x d^d p e^{-\beta \left(\frac{p^2}{2m} - \varepsilon_d \right)} \quad (130)$$

Separando os exponenciais:

$$z_1 = \frac{e^{\beta \varepsilon_d}}{h^d} \int d^d x \int d^d p e^{-\beta p^2 / 2m} \quad (131)$$

A integral espacial fornece o volume V_d :

$$\int d^d x = V_d \quad (132)$$

Logo:

$$z_1 = \frac{V_d e^{\beta \varepsilon_d}}{h^d} \int d^d p e^{-\beta p^2 / 2m} \quad (133)$$



2. Integral gaussiana

A integral em d dimensões pode ser fatorada:

$$\int d^d p e^{-\beta p^2/2m} = \left(\int_{-\infty}^{\infty} dp e^{-\beta p^2/2m} \right)^d \quad (134)$$

Usando a integral gaussiana:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ap^2} dp = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (135)$$

com:

$$a = \frac{\beta}{2m} \quad (136)$$

obtemos:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dp e^{-\beta p^2/2m} = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \quad (137)$$

Como:

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad (138)$$

segue:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dp e^{-\beta p^2/2m} = \sqrt{2\pi m k_B T} \quad (139)$$

Portanto:

$$\int d^d p e^{-\beta p^2/2m} = (2\pi m k_B T)^{d/2} \quad (140)$$

Substituindo em z_1 :

$$z_1 = V_d e^{\beta \epsilon_d} \frac{(2\pi m k_B T)^{d/2}}{h^d} \quad (141)$$

Definimos agora o comprimento térmico de De Broglie:

$$\lambda(T) = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \quad (142)$$

Logo:

$$\lambda(T)^d = \frac{h^d}{(2\pi m k_B T)^{d/2}} \quad (143)$$



Assim:

$$z_1 = \frac{V_d e^{\beta \epsilon_d}}{\lambda(T)^d} \quad (144)$$

3. Função de partição do sistema

Para N partículas clássicas indistinguíveis:

$$Z = \frac{z_1^N}{N!} \quad (145)$$

Logo:

$$Z = \frac{1}{N!} \left(\frac{V_d e^{\beta \epsilon_d}}{\lambda^d} \right)^N \quad (146)$$

4. Energia livre

A energia livre de Helmholtz é:

$$F = -k_B T \ln Z \quad (147)$$

Usando Stirling:

$$\ln N! \approx N \ln N - N \quad (148)$$

obtemos:

$$F = -Nk_B T \ln \left(\frac{V_d e^{\beta \epsilon_d}}{N \lambda^d} \right) - Nk_B T \quad (149)$$

Expandindo o logaritmo:

$$F = -Nk_B T \ln \left(\frac{V_d}{N \lambda^d} \right) - N \epsilon_d - Nk_B T \quad (150)$$

5. Potencial químico

O potencial químico é:

$$\mu_d = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} \quad (151)$$

Definindo a densidade:

$$n_d = \frac{N}{V_d} \quad (152)$$

obtemos:

$$\mu_d = -\epsilon_d + k_B T \ln[n_d \lambda(T)^d]$$

(153)





(b) Se um surfactante diminui sua energia em ε_0 ao se mover da solução para a superfície, calcule a concentração de surfactantes flutuantes em função da concentração da solução $n(= n_3)$, a uma temperatura T .

No equilíbrio térmico e químico:

$$\mu_2 = \mu_3 \quad (154)$$

Para a solução tridimensional:

$$\mu_3 = k_B T \ln(n\lambda^3) \quad (155)$$

pois tomamos a energia de referência da solução igual a zero.

Para a superfície bidimensional:

$$\mu_2 = -\varepsilon_0 + k_B T \ln(n_2\lambda^2) \quad (156)$$

Igualando:

$$-\varepsilon_0 + k_B T \ln(n_2\lambda^2) = k_B T \ln(n\lambda^3) \quad (157)$$

Isolando o logaritmo:

$$\ln(n_2\lambda^2) = \frac{\varepsilon_0}{k_B T} + \ln(n\lambda^3) \quad (158)$$

Aplicando exponencial:

$$n_2\lambda^2 = n\lambda^3 e^{\varepsilon_0/k_B T} \quad (159)$$

Logo:

$$\boxed{n_2 = n\lambda e^{\varepsilon_0/k_B T}} \quad (160)$$





(c) Os géis são formados pela reticulação de polímeros lineares. Foi sugerido que o gel poroso deve ser considerado um fractal, e os surfactantes adsorvidos em sua superfície tratados como um gás em um espaço de dimensão d_f , com um d_f não inteiro. Essa afirmação pode ser testada comparando a adsorção relativa de surfactantes a um gel e aos polímeros individuais antes da reticulação, em função da temperatura?

Da expressão geral obtida no item (b), a densidade adsorvida em dimensão d satisfaz:

$$n_d \propto \lambda^{3-d} e^{\varepsilon_0/k_B T} \quad (161)$$

Como:

$$\lambda(T) \propto T^{-1/2} \quad (162)$$

segue:

$$n_d \propto T^{-(3-d)/2} e^{\varepsilon_0/k_B T} \quad (163)$$

Para polímeros lineares:

$$d = 1 \quad (164)$$

logo:

$$n_{\text{pol}} \propto T^{-1} e^{\varepsilon_0/k_B T} \quad (165)$$

Para o gel fractal:

$$d = d_f \quad (166)$$

então:

$$n_{\text{gel}} \propto T^{-(3-d_f)/2} e^{\varepsilon_0/k_B T} \quad (167)$$

A razão entre as adsorções é:

$$\frac{n_{\text{gel}}}{n_{\text{pol}}} \propto T^{(d_f-1)/2} \quad (168)$$

Portanto, a dependência em temperatura da adsorção relativa permite determinar experimentalmente a dimensão fractal d_f .

$$\frac{n_{\text{gel}}}{n_{\text{pol}}} \propto T^{(d_f-1)/2}$$

(169)





Problema 8. Suscetibilidade de Curie: Considere N spins quantizados que não interagem em um campo magnético $\vec{B} = B\hat{z}$, e a uma temperatura T . O trabalho realizado pelo campo é dado por BM_z , com uma magnetização $M_z = \mu \sum_{i=1}^N m_i$. Para cada spin, m_i assume apenas os $2s + 1$ valores $-s, -s + 1, \dots, s - 1, s$.

(a) Calcule a função de partição de Gibbs $\mathcal{Z}(T, B)$. (Note que o ensemble correspondente ao macroestado (T, B) inclui o trabalho magnético.)

Considere N spins independentes em um campo magnético externo:

$$\vec{B} = B\hat{z} \quad (170)$$

A magnetização total é:

$$M_z = \mu \sum_{i=1}^N m_i \quad (171)$$

onde cada spin pode assumir os valores:

$$m_i = -s, -s + 1, \dots, s \quad (172)$$

O trabalho magnético contribui para a energia como:

$$E = -BM_z \quad (173)$$

Logo:

$$E = -\mu B \sum_{i=1}^N m_i \quad (174)$$

Como os spins não interagem, a função de partição fatoriza.

1. Função de partição de um spin

Para um único spin:

$$z = \sum_{m=-s}^s e^{\beta\mu Bm} \quad (175)$$

onde:

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad (176)$$

Definimos:

$$x = \beta\mu B \quad (177)$$

Assim:

$$z = \sum_{m=-s}^s e^{xm} \quad (178)$$



Esta é uma progressão geométrica finita:

$$z = e^{-sx} \sum_{n=0}^{2s} e^{xn} \quad (179)$$

Usando:

$$\sum_{n=0}^N r^n = \frac{1 - r^{N+1}}{1 - r} \quad (180)$$

obtemos:

$$z = e^{-sx} \frac{1 - e^{(2s+1)x}}{1 - e^x} \quad (181)$$

Multiplicando numerador e denominador por $e^{-x/2}$:

$$z = \frac{\sinh \left[\frac{(2s+1)x}{2} \right]}{\sinh(x/2)} \quad (182)$$

Portanto, para N spins independentes:

$$\mathcal{Z}(T, B) = \left[\frac{\sinh \left[\frac{(2s+1)\beta\mu B}{2} \right]}{\sinh \left(\frac{\beta\mu B}{2} \right)} \right]^N \quad (183)$$

■

(b) Calcule a energia livre de Gibbs $G(T, B)$ e mostre que, para B pequeno,

$$G(B) = G(0) - \frac{N\mu^2 s(s+1)B^2}{6k_B T} + \mathcal{O}(B^4).$$

A energia livre de Gibbs é:

$$G = -k_B T \ln \mathcal{Z} \quad (184)$$

Substituindo a função de partição:

$$G = -Nk_B T \ln \left[\frac{\sinh \left[\frac{(2s+1)x}{2} \right]}{\sinh(x/2)} \right] \quad (185)$$

onde:

$$x = \beta\mu B \quad (186)$$



1. Expansão para campo pequeno

Para:

$$x \ll 1 \quad (187)$$

usamos:

$$\sinh y = y + \frac{y^3}{6} + \mathcal{O}(y^5) \quad (188)$$

Então:

$$\sinh \left[\frac{(2s+1)x}{2} \right] = \frac{(2s+1)x}{2} + \frac{1}{6} \left[\frac{(2s+1)x}{2} \right]^3 \quad (189)$$

e:

$$\sinh(x/2) = \frac{x}{2} + \frac{1}{6} \left(\frac{x}{2} \right)^3 \quad (190)$$

Tomando a razão:

$$\frac{\sinh \left[\frac{(2s+1)x}{2} \right]}{\sinh(x/2)} \approx (2s+1) \left[1 + \frac{s(s+1)}{6} x^2 \right] \quad (191)$$

Agora aplicamos:

$$\ln(1+y) \approx y \quad (192)$$

Logo:

$$\ln z = \ln(2s+1) + \frac{s(s+1)}{6} x^2 \quad (193)$$

Portanto:

$$G = -Nk_B T \ln(2s+1) - Nk_B T \frac{s(s+1)}{6} x^2 \quad (194)$$

Como:

$$x = \frac{\mu B}{k_B T} \quad (195)$$

segue:

$$G(B) = G(0) - \frac{N\mu^2 s(s+1)B^2}{6k_B T} + \mathcal{O}(B^4) \quad (196)$$

$$G(B) = G(0) - \frac{N\mu^2 s(s+1)B^2}{6k_B T} + \mathcal{O}(B^4) \quad (197)$$





(c) Calcule a suscetibilidade de campo zero $\chi = \partial M_z / \partial B|_{B=0}$ e mostre que ela satisfaz a lei de Curie

$$\chi = \frac{c}{T}$$

A magnetização é:

$$M_z = - \left(\frac{\partial G}{\partial B} \right)_T \quad (198)$$

Usando a expansão de G:

$$M_z = \frac{N\mu^2 s(s+1)}{3k_B T} B \quad (199)$$

A suscetibilidade é:

$$\chi = \left(\frac{\partial M_z}{\partial B} \right)_{B=0} \quad (200)$$

Logo:

$$\chi = \frac{N\mu^2 s(s+1)}{3k_B T} \quad (201)$$

Definindo:

$$c = \frac{N\mu^2 s(s+1)}{3k_B} \quad (202)$$

obtemos:

$$\boxed{\chi = \frac{c}{T}} \quad (203)$$





(d) Mostre que $C_B - C_M = cB^2/T^2$, onde C_B e C_M são as capacidades térmicas a B e M constantes, respectivamente.

Usamos a identidade termodinâmica:

$$C_B - C_M = T \frac{\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_B^2}{\left(\frac{\partial M}{\partial B}\right)_T} \quad (204)$$

Da lei de Curie:

$$M = \chi B = \frac{cB}{T} \quad (205)$$

Logo:

$$\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_B = -\frac{cB}{T^2} \quad (206)$$

e:

$$\left(\frac{\partial M}{\partial B}\right)_T = \frac{c}{T} \quad (207)$$

Substituindo:

$$C_B - C_M = T \frac{\left(\frac{cB}{T^2}\right)^2}{c/T} \quad (208)$$

Simplificando:

$$C_B - C_M = \frac{cB^2}{T^2} \quad (209)$$

$C_B - C_M = \frac{cB^2}{T^2}$

(210)

■



Problema 10. Oxigênio molecular: O oxigênio molecular possui um spin magnético líquido $\vec{S}$ unitário, ou seja, S^z é quantizado em $-1, 0, +1$. O Hamiltoniano para um gás ideal de N tais moléculas em um campo magnético $\vec{B} \parallel \hat{z}$ é

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \left[\frac{\vec{p}_i^2}{2m} - \mu B S_i^z \right] \quad (211)$$

onde $\{\vec{p}_i\}$ são os momentos de centro de massa das moléculas. As coordenadas correspondentes $\{\vec{q}_i\}$ estão confinadas a um volume V .

(a) Tratando $\{\vec{p}_i, \vec{q}_i\}$ classicamente, mas os graus de liberdade de spin como quantizados, calcule a função de partição $\tilde{Z}(T, N, V, B)$

A função de partição canônica é:

$$\tilde{Z} = \frac{1}{N! h^{3N}} \sum_{\{S_i^z\}} \int d^{3N} q d^{3N} p e^{-\beta \mathcal{H}} \quad (212)$$

Substituindo o Hamiltoniano:

$$\tilde{Z} = \frac{1}{N! h^{3N}} \sum_{\{S_i^z\}} \int d^{3N} q d^{3N} p \exp \left[-\beta \sum_{i=1}^N \left(\frac{p_i^2}{2m} - \mu B S_i^z \right) \right] \quad (213)$$

Como as partículas são independentes, a expressão fatoriza:

$$\tilde{Z} = \frac{1}{N!} z_1^N \quad (214)$$

onde z_1 é a função de partição de uma molécula:

$$z_1 = \frac{1}{h^3} \sum_{S^z=-1}^1 \int d^3 q d^3 p e^{-\beta p^2/2m} e^{\beta \mu B S^z} \quad (215)$$

A integral espacial fornece:

$$\int d^3 q = V \quad (216)$$

Logo:

$$z_1 = \frac{V}{h^3} \left(\int d^3 p e^{-\beta p^2/2m} \right) \sum_{S^z=-1}^1 e^{\beta \mu B S^z} \quad (217)$$



1. Integral sobre os momentos

Usando a integral gaussiana:

$$\int d^3p e^{-\beta p^2/2m} = (2\pi mk_B T)^{3/2} \quad (218)$$

Definimos o comprimento térmico de De Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi mk_B T}} \quad (219)$$

Logo:

$$\frac{(2\pi mk_B T)^{3/2}}{h^3} = \frac{1}{\lambda^3} \quad (220)$$

Assim:

$$z_1 = \frac{V}{\lambda^3} \sum_{s^z=-1}^1 e^{\beta\mu B s^z} \quad (221)$$

Explicitando a soma:

$$z_1 = \frac{V}{\lambda^3} (e^{-\beta\mu B} + 1 + e^{\beta\mu B}) \quad (222)$$

ou:

$$z_1 = \frac{V}{\lambda^3} [1 + 2 \cosh(\beta\mu B)] \quad (223)$$

Portanto:

$$\tilde{Z}(T, N, V, B) = \frac{1}{N!} \left[\frac{V}{\lambda^3} (1 + 2 \cosh(\beta\mu B)) \right]^N$$

(224)





(b) Quais são as probabilidades de S_i^z de uma molécula específica assumir os valores $-1, 0, +1$ a uma temperatura T ?

As probabilidades são dadas pelos pesos de Boltzmann normalizados.
A função de partição de spin de uma molécula é:

$$z_s = e^{-\beta\mu B} + 1 + e^{\beta\mu B} \quad (225)$$

Logo:

$$P(+1) = \frac{e^{\beta\mu B}}{1 + 2 \cosh(\beta\mu B)} \quad (226)$$

$$P(0) = \frac{1}{1 + 2 \cosh(\beta\mu B)} \quad (227)$$

$$P(-1) = \frac{e^{-\beta\mu B}}{1 + 2 \cosh(\beta\mu B)} \quad (228)$$

Portanto:

$$P(S^z = m) = \frac{e^{\beta\mu B m}}{1 + 2 \cosh(\beta\mu B)} \quad (229)$$

■

(c) Encontre o momento de dipolo magnético médio, $\langle M \rangle / V$, onde

$$M = \mu \sum_{i=1}^N S_i^z \quad (230)$$

A magnetização média é:

$$\langle M \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial B} \ln \tilde{Z} \quad (231)$$

Usando:

$$\ln \tilde{Z} = -\ln N! + N \ln \left[\frac{V}{\lambda^3} (1 + 2 \cosh(\beta\mu B)) \right] \quad (232)$$

apenas o termo hiperbólico depende de B :

$$\langle M \rangle = \frac{N}{\beta} \frac{2 \sinh(\beta\mu B) \beta\mu}{1 + 2 \cosh(\beta\mu B)} \quad (233)$$



Simplificando:

$$\langle M \rangle = N\mu \frac{2 \sinh(\beta\mu B)}{1 + 2 \cosh(\beta\mu B)} \quad (234)$$

Dividindo pelo volume:

$$\boxed{\frac{\langle M \rangle}{V} = n\mu \frac{2 \sinh(\beta\mu B)}{1 + 2 \cosh(\beta\mu B)}} \quad (235)$$

onde:

$$n = \frac{N}{V} \quad (236)$$

■

(d) Calcule a suscetibilidade de campo zero

$$\chi = \left(\frac{\partial \langle M \rangle}{\partial B} \right)_{B=0} \quad (237)$$

Usamos a expressão da magnetização:

$$\langle M \rangle = N\mu \frac{2 \sinh(\beta\mu B)}{1 + 2 \cosh(\beta\mu B)} \quad (238)$$

Para campo pequeno:

$$\sinh x \approx x \quad (239)$$

$$\cosh x \approx 1 \quad (240)$$

onde:

$$x = \beta\mu B \quad (241)$$

Assim:

$$\langle M \rangle \approx N\mu \frac{2\beta\mu B}{3} \quad (242)$$

Logo:

$$\chi = \frac{2N\mu^2}{3k_B T} \quad (243)$$

Portanto:

$$\boxed{\chi = \frac{2N\mu^2}{3k_B T}} \quad (244)$$

■



Problema 12. Bastões polares: Considere moléculas em forma de bastão com momento de inércia I e um momento de dipolo μ . A contribuição dos graus de liberdade rotacionais para o Hamiltoniano é dada por

$$\mathcal{H}_{\text{rot.}} = \frac{1}{2I} \left(p_{\theta}^2 + \frac{p_{\phi}^2}{\sin^2 \theta} \right) - \mu E \cos \theta \quad (245)$$

onde E é um campo elétrico externo.

(a) Calcule a contribuição dos graus de liberdade rotacionais de cada dipolo para a função de partição clássica

A função de partição clássica rotacional de um dipolo é:

$$z_{\text{rot}} = \frac{1}{h^2} \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-\infty}^{\infty} dp_{\theta} \int_{-\infty}^{\infty} dp_{\phi} e^{-\beta \mathcal{H}_{\text{rot.}}} \quad (246)$$

Substituindo o Hamiltoniano:

$$z_{\text{rot}} = \frac{1}{h^2} \int d\theta d\phi dp_{\theta} dp_{\phi} \exp \left[-\beta \left(\frac{p_{\theta}^2}{2I} + \frac{p_{\phi}^2}{2I \sin^2 \theta} - \mu E \cos \theta \right) \right] \quad (247)$$

Separando os termos:

$$z_{\text{rot}} = \frac{1}{h^2} \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi e^{\beta \mu E \cos \theta} I_{\theta} I_{\phi} \quad (248)$$

onde:

$$I_{\theta} = \int_{-\infty}^{\infty} dp_{\theta} e^{-\beta p_{\theta}^2 / 2I} \quad (249)$$

$$I_{\phi} = \int_{-\infty}^{\infty} dp_{\phi} e^{-\beta p_{\phi}^2 / 2I \sin^2 \theta} \quad (250)$$

1. Integrais gaussianas

Usando:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (251)$$

obtemos:

$$I_{\theta} = \sqrt{\frac{2\pi I}{\beta}} \quad (252)$$

e:

$$I_{\phi} = \sin \theta \sqrt{\frac{2\pi I}{\beta}} \quad (253)$$



Logo:

$$I_\theta I_\phi = \sin \theta \frac{2\pi I}{\beta} \quad (254)$$

Substituindo:

$$z_{\text{rot}} = \frac{2\pi I}{\beta h^2} \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \sin \theta e^{\beta \mu E \cos \theta} \quad (255)$$

A integral em ϕ fornece:

$$\int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi \quad (256)$$

Assim:

$$z_{\text{rot}} = \frac{4\pi^2 I}{\beta h^2} \int_0^\pi d\theta \sin \theta e^{\beta \mu E \cos \theta} \quad (257)$$

Fazendo:

$$u = \cos \theta \quad (258)$$

$$du = -\sin \theta d\theta \quad (259)$$

obtemos:

$$z_{\text{rot}} = \frac{4\pi^2 I}{\beta h^2} \int_{-1}^1 e^{\beta \mu E u} du \quad (260)$$

A integral resulta em:

$$\int_{-1}^1 e^{au} du = \frac{2 \sinh a}{a} \quad (261)$$

com:

$$a = \beta \mu E \quad (262)$$

Logo:

$$z_{\text{rot}} = \frac{8\pi^2 I}{\beta h^2} \frac{\sinh(\beta \mu E)}{\beta \mu E} \quad (263)$$

Portanto:

$$z_{\text{rot}} = \frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2} \frac{\sinh(\beta \mu E)}{\beta \mu E} \quad (264)$$





(b) Obtenha a polarização média $P = \langle \mu \cos \theta \rangle$ de cada dipolo.

A polarização média é obtida por:

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial E} \ln z_{\text{rot}} \quad (265)$$

Temos:

$$\ln z_{\text{rot}} = \ln \left(\frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2} \right) + \ln[\sinh(\beta \mu E)] - \ln(\beta \mu E) \quad (266)$$

Derivando:

$$P = \mu \coth(\beta \mu E) - \frac{1}{\beta E} \quad (267)$$

Como:

$$\frac{1}{\beta} = k_B T \quad (268)$$

segue:

$$P = \mu \left[\coth(\beta \mu E) - \frac{1}{\beta \mu E} \right] \quad (269)$$

■

(c) Encontre a polarizabilidade de campo zero

$$\chi_T = \left. \frac{\partial P}{\partial E} \right|_{E=0} \quad (270)$$

Definimos:

$$x = \beta \mu E \quad (271)$$

Então:

$$P = \mu \left(\coth x - \frac{1}{x} \right) \quad (272)$$

Para campo pequeno:

$$x \ll 1 \quad (273)$$

usamos:

$$\coth x = \frac{1}{x} + \frac{x}{3} + \mathcal{O}(x^3) \quad (274)$$



Logo:

$$P \approx \mu \left(\frac{x}{3} \right) \quad (275)$$

Substituindo x :

$$P \approx \frac{\mu^2 E}{3k_B T} \quad (276)$$

Portanto:

$$\chi_T = \frac{\mu^2}{3k_B T} \quad (277)$$

■

(d) Calcule a energia rotacional por partícula (para E finito) e comente sobre seus limites de alta e baixa temperatura

A energia média é:

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_{\text{rot}} \quad (278)$$

Usando:

$$\ln z_{\text{rot}} = \ln \left(\frac{8\pi^2 I}{h^2} \right) - \ln \beta + \ln[\sinh(\beta \mu E)] - \ln(\beta \mu E) \quad (279)$$

Derivando:

$$U = \frac{1}{\beta} - \mu E \coth(\beta \mu E) + \frac{1}{\beta} \quad (280)$$

Logo:

$$U = 2k_B T - \mu E \coth(\beta \mu E) \quad (281)$$

Portanto:

$$U = 2k_B T - \mu E \coth(\beta \mu E) \quad (282)$$

■

Limite de alta temperatura

Para:

$$\beta \mu E \ll 1 \quad (283)$$



temos:

$$\coth x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{3} \quad (284)$$

Logo:

$$U \approx k_B T - \frac{(\mu E)^2}{3k_B T} \quad (285)$$

O termo dominante é:

$$U \approx k_B T \quad (286)$$

correspondendo ao teorema da equipartição para dois graus rotacionais.

Limite de baixa temperatura

Para:

$$\beta \mu E \gg 1 \quad (287)$$

temos:

$$\coth(\beta \mu E) \approx 1 \quad (288)$$

Logo:

$$U \approx 2k_B T - \mu E \quad (289)$$

Quando:

$$T \rightarrow 0 \quad (290)$$

segue:

$$U \rightarrow -\mu E \quad (291)$$

correspondendo ao alinhamento completo dos dipolos com o campo.



(e) Esboce a capacidade térmica rotacional por dipolo

A capacidade térmica é:

$$C = \frac{\partial U}{\partial T} \quad (292)$$

No limite de alta temperatura:

$$U \approx k_B T \quad (293)$$

logo:

$$C \approx k_B \quad (294)$$

No limite de baixa temperatura:

$$U \rightarrow -\mu E \quad (295)$$

logo:

$$C \rightarrow 0 \quad (296)$$

Assim, a capacidade térmica cresce a partir de zero em baixas temperaturas e tende assintoticamente a:

$$k_B \quad (297)$$

em altas temperaturas.

$$\boxed{\lim_{T \rightarrow 0} C = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{T \rightarrow \infty} C = k_B} \quad (298)$$





5. Considere um fluido simples em contato com um reservatório térmico e de pressão (*ensemble* canônico de Gibbs, veja seção 4.8 do Kardar). Deduza em detalhes a relação entre a função de partição apropriada e o potencial de Gibbs no limite termodinâmico.

No ensemble canônico usual, o sistema troca apenas calor com o reservatório, sendo descrito pelas variáveis naturais:

$$(N, V, T) \quad (299)$$

Já no ensemble canônico de Gibbs (ou ensemble isobárico-isotérmico), o sistema pode trocar tanto calor quanto volume com o reservatório. As variáveis naturais passam a ser:

$$(N, P, T) \quad (300)$$

Assim, o volume deixa de ser fixo e torna-se uma variável aleatória.

O objetivo é construir a função de partição apropriada desse ensemble e mostrar que, no limite termodinâmico,

$$G = -k_B T \ln \mathcal{Z}_G \quad (301)$$

onde G é a energia livre de Gibbs.

1. Ensemble canônico usual

Começamos lembrando que, no ensemble canônico, a probabilidade de um microestado μ_s é:

$$p(\mu_s) = \frac{e^{-\beta \mathcal{H}(\mu_s)}}{Z(N, V, T)} \quad (302)$$

com função de partição:

$$Z(N, V, T) = \sum_{\mu_s} e^{-\beta \mathcal{H}(\mu_s)} \quad (303)$$

A energia livre de Helmholtz é:

$$F = -k_B T \ln Z \quad (304)$$

Neste ensemble, o volume é mantido fixo.

2. Introdução do reservatório de pressão

Agora colocamos o sistema em contato com um reservatório mecânico que mantém a pressão constante.

Como o volume pode variar, devemos incluir o trabalho mecânico realizado sobre o sistema:

$$\delta W = -P dV \quad (305)$$



Assim, quando o sistema ocupa um volume V , a energia relevante do sistema combinado sistema + reservatório é:

$$\mathcal{H}' = \mathcal{H} + PV \quad (306)$$

O termo PV representa a energia necessária para deslocar o pistão externo contra a pressão aplicada.

Logo, a probabilidade de um microestado com volume V é proporcional a:

$$p(\mu_s, V) \propto e^{-\beta(\mathcal{H}+PV)} \quad (307)$$

A normalização define a função de partição de Gibbs:

$$\mathcal{Z}_G(N, P, T) = \sum_{\mu_s} \int dV e^{-\beta(\mathcal{H}+PV)} \quad (308)$$

3. Relação com a função de partição canônica

Para um volume fixo V , temos a função de partição canônica:

$$Z(N, V, T) = \sum_{\mu_s} e^{-\beta\mathcal{H}} \quad (309)$$

Substituindo na expressão anterior:

$$\mathcal{Z}_G(N, P, T) = \int_0^\infty dV e^{-\beta PV} Z(N, V, T) \quad (310)$$

Esta é a função de partição apropriada do ensemble isobárico-isotérmico.

$$\mathcal{Z}_G(N, P, T) = \int_0^\infty dV e^{-\beta PV} Z(N, V, T)$$

(311)

■

Fisicamente, essa expressão mostra que todos os volumes possíveis contribuem para o ensemble, ponderados pelo fator de Boltzmann:

$$e^{-\beta PV} \quad (312)$$

Volumes maiores são penalizados energeticamente pela pressão externa.

4. Relação com o potencial de Gibbs

Sabemos que:

$$F(N, V, T) = -k_B T \ln Z(N, V, T) \quad (313)$$



Logo:

$$Z(N, V, T) = e^{-\beta F(N, V, T)} \quad (314)$$

Substituindo na função de partição de Gibbs:

$$\mathcal{Z}_G = \int_0^\infty dV e^{-\beta[F(N, V, T) + PV]} \quad (315)$$

Definimos agora o potencial de Gibbs termodinâmico:

$$G = F + PV \quad (316)$$

Portanto:

$$\mathcal{Z}_G = \int_0^\infty dV e^{-\beta G(V)} \quad (317)$$

5. Limite termodinâmico

No limite termodinâmico:

$$N \rightarrow \infty \quad (318)$$

o potencial termodinâmico é extensivo:

$$G \propto N \quad (319)$$

Assim, o integrando:

$$e^{-\beta G(V)} \quad (320)$$

torna-se extremamente concentrado em torno do valor mais provável do volume, denotado por:

$$V^* \quad (321)$$

Portanto, a integral é dominada pelo mínimo de:

$$G(V) = F(V) + PV \quad (322)$$

Este é exatamente o método do ponto de sela.

Expandimos $G(V)$ ao redor do mínimo:

$$G(V) = G(V^*) + \frac{1}{2}(V - V^*)^2 \left. \frac{\partial^2 G}{\partial V^2} \right|_{V^*} + \dots \quad (323)$$

Substituindo na integral:

$$\mathcal{Z}_G \approx e^{-\beta G(V^*)} \int dV e^{-\beta a(V - V^*)^2/2} \quad (324)$$



onde:

$$a = \left. \frac{\partial^2 G}{\partial V^2} \right|_{V^*} \quad (325)$$

A integral gaussiana produz apenas um fator subextensivo proporcional a $\ln N$.

No limite termodinâmico, contribuições subextensivas podem ser desprezadas frente aos termos proporcionais a N . Assim:

$$\ln \mathcal{Z}_G \approx -\beta G(V^*) \quad (326)$$

ou:

$$G = -k_B T \ln \mathcal{Z}_G \quad (327)$$

Portanto, mostramos que a função de partição do ensemble de Gibbs está relacionada ao potencial termodinâmico de Gibbs por:

$G(N, P, T) = -k_B T \ln \mathcal{Z}_G(N, P, T)$

(328)

■

6. Interpretação física

No ensemble canônico:

$$F = E - TS \quad (329)$$

é o potencial apropriado porque o volume é fixo.

Já no ensemble isobárico-isotérmico, o sistema também troca trabalho mecânico com o reservatório, e o potencial apropriado passa a ser:

$$G = F + PV = E - TS + PV \quad (330)$$

O mínimo de G determina o estado de equilíbrio quando:

$$(N, P, T) \quad (331)$$

são mantidos constantes.



6. Resolva novamente a questão 3 utilizando o formalismo do grande canônico.

Na questão 3 estudamos um gás clássico relativístico utilizando o ensemble canônico. Agora faremos o mesmo problema utilizando o ensemble grande canônico.

Consideremos um gás clássico relativístico de partículas de massa m em equilíbrio térmico a temperatura T , volume V e potencial químico μ .

A energia relativística de uma partícula é:

$$\epsilon(p) = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} \quad (332)$$

Nosso objetivo é construir a função de partição grande canônica, obter o potencial termodinâmico apropriado e estudar os limites:

$$k_B T \ll mc^2 \quad (333)$$

e

$$k_B T \gg mc^2 \quad (334)$$

1. Função de partição canônica

Para um gás clássico ideal:

$$Z_N = \frac{z_1^N}{N!} \quad (335)$$

onde a função de partição de uma partícula é:

$$z_1 = \frac{V}{h^3} \int d^3 p e^{-\beta \epsilon(p)} \quad (336)$$

com:

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad (337)$$

2. Ensemble grande canônico

A função de partição grande canônica é:

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} Z_N \quad (338)$$

Substituindo Z_N :

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{(e^{\beta \mu} z_1)^N}{N!} \quad (339)$$



Usando a expansão exponencial:

$$\sum_{N=0}^{\infty} \frac{x^N}{N!} = e^x \quad (340)$$

obtemos:

$$\Xi = \exp \left(e^{\beta\mu} z_1 \right) \quad (341)$$

■

O potencial grande canônico é:

$$\Phi_G = -k_B T \ln \Xi \quad (342)$$

Logo:

$$\Phi_G = -k_B T e^{\beta\mu} z_1 \quad (343)$$

Substituindo z_1 :

$$\Phi_G = -\frac{V k_B T}{h^3} e^{\beta\mu} \int d^3 p e^{-\beta\epsilon(p)} \quad (344)$$

Portanto:

$$\Phi_G = -\frac{V k_B T}{h^3} e^{\beta\mu} \int d^3 p e^{-\beta\sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}} \quad (345)$$

■

3. Número médio de partículas

No ensemble grande canônico:

$$\langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \quad (346)$$

Como:

$$\ln \Xi = e^{\beta\mu} z_1 \quad (347)$$

segue:

$$\langle N \rangle = e^{\beta\mu} z_1 \quad (348)$$

Dividindo por V :

$$n = \frac{\langle N \rangle}{V} = \frac{e^{\beta\mu}}{h^3} \int d^3 p e^{-\beta\epsilon(p)} \quad (349)$$



Logo:

$$e^{\beta\mu} = \frac{nh^3}{\int d^3p e^{-\beta\epsilon(p)}} \quad (350)$$

e:

$$\mu = k_B T \ln \left[\frac{nh^3}{\int d^3p e^{-\beta\epsilon(p)}} \right] \quad (351)$$

Esta é a expressão geral do potencial químico.

4. Limite não relativístico

No limite:

$$p \ll mc \quad (352)$$

expandimos:

:contentReference[oaicite:0]index=0

Assim:

$$e^{-\beta\epsilon(p)} = e^{-\beta mc^2} e^{-\beta p^2/2m} \quad (353)$$

Logo:

$$\int d^3p e^{-\beta\epsilon(p)} = e^{-\beta mc^2} \int d^3p e^{-\beta p^2/2m} \quad (354)$$

Usando a integral gaussiana:

$$\int d^3p e^{-\beta p^2/2m} = (2\pi mk_B T)^{3/2} \quad (355)$$

segue:

$$\int d^3p e^{-\beta\epsilon(p)} = e^{-\beta mc^2} (2\pi mk_B T)^{3/2} \quad (356)$$

Substituindo em μ :

$$\mu = k_B T \ln \left[\frac{nh^3 e^{\beta mc^2}}{(2\pi mk_B T)^{3/2}} \right] \quad (357)$$

Definindo:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi mk_B T}} \quad (358)$$

obtemos:

$$\boxed{\mu = mc^2 + k_B T \ln(n\lambda^3)} \quad (359)$$



Como:

$$n = \frac{1}{v} \quad (360)$$

segue:

$$\mu \approx mc^2 + k_B T \ln \left(\frac{\lambda^3}{v} \right) \quad (361)$$

■

5. Limite ultra-relativístico

Agora consideramos:

$$pc \gg mc^2 \quad (362)$$

Logo:

:contentReference[oaicite:1]index=1

A integral torna-se:

$$\int d^3p e^{-\beta pc} = 4\pi \int_0^\infty p^2 e^{-\beta pc} dp \quad (363)$$

Usamos:

$$\int_0^\infty x^2 e^{-ax} dx = \frac{2}{a^3} \quad (364)$$

com:

$$a = \beta c \quad (365)$$

Logo:

$$\int d^3p e^{-\beta pc} = \frac{8\pi}{(\beta c)^3} \quad (366)$$

Como:

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad (367)$$

segue:

$$\int d^3p e^{-\beta pc} = 8\pi \left(\frac{k_B T}{c} \right)^3 \quad (368)$$

Substituindo em μ :

$$\mu = k_B T \ln \left[\frac{nh^3 c^3}{8\pi (k_B T)^3} \right] \quad (369)$$



Definimos:

$$L = \frac{\pi^{2/3} \hbar c}{k_B T} \quad (370)$$

Como:

$$h = 2\pi\hbar \quad (371)$$

obtemos:

$$\mu = k_B T \ln(nL^3) \quad (372)$$

ou:

$$\mu \approx k_B T \ln\left(\frac{L^3}{v}\right) \quad (373)$$

■

Portanto, recuperamos exatamente os resultados obtidos anteriormente usando agora o formalismo grande canônico.



7. Isotermas de Langmuir

Um gás ideal de partículas está em contato com a superfície de um catalisador.

(a) Mostre que o potencial químico das partículas do gás está relacionado à sua temperatura e pressão via

$$\mu = k_B T \left[\ln \left(\frac{P}{T^{5/2}} \right) + A_0 \right] \quad (374)$$

onde A_0 é uma constante.

Para um gás ideal clássico monoatômico:

$$\mu = k_B T \ln(n\lambda^3) \quad (375)$$

onde:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \quad (376)$$

e:

$$n = \frac{N}{V} \quad (377)$$

Pela equação de estado do gás ideal:

$$PV = Nk_B T \quad (378)$$

logo:

$$n = \frac{P}{k_B T} \quad (379)$$

Substituindo em μ :

$$\mu = k_B T \ln \left[\frac{P}{k_B T} \left(\frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \right)^3 \right] \quad (380)$$

Separando os termos:

$$\mu = k_B T \ln \left[\frac{h^3 P}{(2\pi m)^{3/2} k_B^{5/2} T^{5/2}} \right] \quad (381)$$

Assim:

$$\mu = k_B T \left[\ln \left(\frac{P}{T^{5/2}} \right) + \ln \left(\frac{h^3}{(2\pi m)^{3/2} k_B^{5/2}} \right) \right] \quad (382)$$



Definindo:

$$A_0 = \ln \left(\frac{h^3}{(2\pi m)^{3/2} k_B^{5/2}} \right) \quad (383)$$

obtemos:

$$\mu = k_B T \left[\ln \left(\frac{P}{T^{5/2}} \right) + A_0 \right] \quad (384)$$

■

(b) Se houver $\mathcal{N}$ sítios de adsorção distintos na superfície, e cada partícula adsorvida ganha uma energia ϵ após a adsorção, calcule a grande função de partição para o gás bidimensional com um potencial químico μ .

Cada sítio pode estar em dois estados:

- vazio
- ocupado por uma partícula adsorvida

Se o sítio estiver vazio:

$$E = 0 \quad (385)$$

Se estiver ocupado:

$$E = -\epsilon \quad (386)$$

No ensemble grande canônico, cada ocupação também contribui com:

$$e^{\beta\mu N} \quad (387)$$

1. Função de partição de um sítio

Para um único sítio:

$$\mathcal{Q}_1 = 1 + e^{\beta(\mu+\epsilon)} \quad (388)$$

O primeiro termo corresponde ao sítio vazio e o segundo ao sítio ocupado.

Como os sítios são independentes:

$$\mathcal{Q} = \mathcal{Q}_1^{\mathcal{N}} \quad (389)$$

Logo:

$$\mathcal{Q} = \left[1 + e^{\beta(\mu+\epsilon)} \right]^{\mathcal{N}} \quad (390)$$

■



(c) No equilíbrio, as partículas do gás e da superfície estão à mesma temperatura e potencial químico. Mostre que a fração de sítios ocupados na superfície é então dada por

$$f(T, P) = \frac{P}{P + P_0(T)} \quad (391)$$

Encontre $P_0(T)$.

A ocupação média de um sítio é:

$$f = \frac{e^{\beta(\mu+\epsilon)}}{1 + e^{\beta(\mu+\epsilon)}} \quad (392)$$

Dividindo numerador e denominador por $e^{\beta(\mu+\epsilon)}$:

$$f = \frac{1}{1 + e^{-\beta(\mu+\epsilon)}} \quad (393)$$

Agora usamos o resultado do item (a):

$$\mu = k_B T \left[\ln \left(\frac{P}{T^{5/2}} \right) + A_0 \right] \quad (394)$$

Logo:

$$e^{-\beta\mu} = e^{-A_0} \frac{T^{5/2}}{P} \quad (395)$$

Assim:

$$e^{-\beta(\mu+\epsilon)} = e^{-\beta\epsilon} e^{-A_0} \frac{T^{5/2}}{P} \quad (396)$$

Definimos:

$$P_0(T) = e^{-A_0} T^{5/2} e^{-\epsilon/k_B T} \quad (397)$$

Logo:

$$f = \frac{1}{1 + \frac{P_0(T)}{P}} \quad (398)$$

ou:

$$f(T, P) = \frac{P}{P + P_0(T)} \quad (399)$$

com:

$$P_0(T) = e^{-A_0} T^{5/2} e^{-\epsilon/k_B T} \quad (400)$$





(d) No ensemble grande canônico, o número de partículas N é uma variável aleatória. Calcule sua função característica $\langle e^{-ikN} \rangle$ em termos de $\mathcal{Q}(\beta\mu)$ e, conseqüentemente, mostre que

$$\langle N^m \rangle_c = -(k_B T)^{m-1} \left. \frac{\partial^m \mathcal{G}}{\partial \mu^m} \right|_T \quad (401)$$

onde $\mathcal{G}$ é o grande potencial.

A função característica é definida por:

$$\Phi(k) = \langle e^{-ikN} \rangle \quad (402)$$

No ensemble grande canônico:

$$P(N) = \frac{e^{\beta\mu N} Z_N}{\mathcal{Q}} \quad (403)$$

Logo:

$$\Phi(k) = \frac{1}{\mathcal{Q}} \sum_N e^{-ikN} e^{\beta\mu N} Z_N \quad (404)$$

Agrupando os exponenciais:

$$\Phi(k) = \frac{1}{\mathcal{Q}} \sum_N e^{(\beta\mu - ik)N} Z_N \quad (405)$$

Mas isso é exatamente a grande função de partição avaliada em:

$$\beta\mu \rightarrow \beta\mu - ik \quad (406)$$

Portanto:

$$\boxed{\Phi(k) = \frac{\mathcal{Q}(\beta\mu - ik)}{\mathcal{Q}(\beta\mu)}} \quad (407)$$

■

Os cumulantes são gerados por:

$$\ln \Phi(k) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-ik)^m}{m!} \langle N^m \rangle_c \quad (408)$$

Como:

$$\mathcal{G} = -k_B T \ln \mathcal{Q} \quad (409)$$

segue:

$$\ln \Phi(k) = -\beta [\mathcal{G}(\beta\mu - ik) - \mathcal{G}(\beta\mu)] \quad (410)$$



Expandindo em série:

$$\langle N^m \rangle_c = -(k_B T)^{m-1} \left. \frac{\partial^m \mathcal{G}}{\partial \mu^m} \right|_T \quad (411)$$

■

(e) Usando a função característica, mostre que

$$\langle N^2 \rangle_c = k_B T \left. \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right|_T \quad (412)$$

Do item anterior:

$$\langle N \rangle = - \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \mu} \quad (413)$$

e:

$$\langle N^2 \rangle_c = -k_B T \frac{\partial^2 \mathcal{G}}{\partial \mu^2} \quad (414)$$

Logo:

$$\langle N^2 \rangle_c = k_B T \frac{\partial}{\partial \mu} \left(- \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \mu} \right) \quad (415)$$

Assim:

$$\langle N^2 \rangle_c = k_B T \left. \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right|_T \quad (416)$$

■



(f) Mostre que as flutuações no número de partículas adsorvidas satisfazem

$$\frac{\langle N^2 \rangle_c}{\langle N \rangle_c^2} = \frac{1-f}{\mathcal{N}f} \quad (417)$$

A grande função de partição é:

$$\mathcal{Q} = \left(1 + e^{\beta(\mu+\epsilon)}\right)^{\mathcal{N}} \quad (418)$$

Logo:

$$\ln \mathcal{Q} = \mathcal{N} \ln \left(1 + e^{\beta(\mu+\epsilon)}\right) \quad (419)$$

O número médio de partículas adsorvidas é:

$$\langle N \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \mathcal{Q}}{\partial \mu} \quad (420)$$

Calculando:

$$\langle N \rangle = \mathcal{N} \frac{e^{\beta(\mu+\epsilon)}}{1 + e^{\beta(\mu+\epsilon)}} \quad (421)$$

Mas a fração ocupada é:

$$f = \frac{e^{\beta(\mu+\epsilon)}}{1 + e^{\beta(\mu+\epsilon)}} \quad (422)$$

Assim:

$$\langle N \rangle = \mathcal{N}f \quad (423)$$

Agora:

$$\langle N^2 \rangle_c = k_B T \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \quad (424)$$

Logo:

$$\langle N^2 \rangle_c = \mathcal{N} k_B T \frac{\partial f}{\partial \mu} \quad (425)$$

Calculando:

$$\frac{\partial f}{\partial \mu} = \beta f(1-f) \quad (426)$$



Portanto:

$$\langle N^2 \rangle_c = \mathcal{N}f(1 - f) \quad (427)$$

Finalmente:

$$\frac{\langle N^2 \rangle_c}{\langle N \rangle^2} = \frac{\mathcal{N}f(1 - f)}{(\mathcal{N}f)^2} \quad (428)$$

Logo:

$$\boxed{\frac{\langle N^2 \rangle_c}{\langle N \rangle^2} = \frac{1 - f}{\mathcal{N}f}} \quad (429)$$

